Séquence n° 15

CONSOLIDATION ET TRANSITION VERS LA PREMIÈRE

25 mai–11 juin 2027

I Bilan de calcul, fonctions et géométrie

Exemple 15.1 : Bilan annuel – partie A

1. Rendre 168/252 irréductible ; calculer $2^{-3} + 1/4$.
2. Factoriser $x^2 - 6x + 9$, puis résoudre $(x-3)^2 = 4$.
3. Résoudre $\dfrac{x-2}{x+1} \geq 0$.
4. Pour $f(x) = 4 - (x-1)^2$ sur $[-2;3]$, donner le maximum et les abscisses où $f(x) = 0$.
5. Avec $A(0;1)$, $B(4;3)$, $C(6;4)$, démontrer l'alignement et donner une équation de la droite.

Correction :

1. $168/252 = 2/3$, et $2^{-3} + 1/4 = 1/8 + 2/8 = 3/8$. 2. $(x-3)^2$; $x-3 = \pm 2$, donc $S = \{1;5\}$. 3. Interdit -1, zéro 2 ; signes $+, -, +$, donc $S =]-\infty;-1[\cup[2;+\infty[$. 4. Le carré est positif ou nul, donc $f(x) \leq 4$, égalité en $x = 1$. Les zéros sont $x = -1, 3$, tous deux dans le domaine. 5. $\overrightarrow{AB} = (4;2)$, $\overrightarrow{AC} = (6;3) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. Une équation est $x - 2y + 2 = 0$.

Repères pour le professeur

Barème indicatif : 10 points, 2 par question. Pour la question 3, réserver un point au domaine et aux bornes. Pour la question 5, demander la conclusion après le calcul.